Trabajo Final de Grado

Usos empresariales de inteligencia artificial y productividad laboral

Evidencia país–sector para la Unión Europea

Facundo Díaz Larrarte

Director: Miguel Bosch

Universidad Nacional de Río Cuarto — Facultad de Ciencias Económicas

Estructura de la presentación

1. **Introducción: motivación, alcance e hipótesis**
   Pregunta de investigación, delimitación empírica e hipótesis asociativa.
2. **Marco teórico y conceptual**
   Fundamentos de productividad (Berndt, 1991), GPT y costos de ajuste (Bresnahan, 2002; Brynjolfsson, 2021).
3. **Datos y metodología**
   Panel UE-27 ($n = 667$), variables de Eurostat, control de escala y estrategia M1 $\rightarrow$ M3.
4. **Resultados empíricos y validación**
   Niveles vs. cambios, modelos de panel, contraste Wald Mundlak/CRE y heterogeneidad sectorial.
5. **Discusión económica y conclusiones**
   Brecha de realización, límites de inferencia metodológica y balance final.

Fuente: Hoja de ruta del Trabajo Final de Grado (fiel al índice del manuscrito).

Pregunta, objetivo e hipótesis

Pregunta de investigación

¿Cómo varían la adopción y los usos empresariales de IA entre sectores económicos de la Unión Europea, y en qué medida esas diferencias se asocian con distintos niveles y variaciones de productividad laboral?

Objetivo general

Analizar esa variación sectorial y estimar su asociación con la productividad laboral aparente, usando la adopción general como referencia y considerando la heterogeneidad productiva sectorial.

Hipótesis central

Una mayor adopción empresarial de IA se asocia con una mayor productividad laboral aparente; la asociación puede diferir según usos y sectores.

EVIDENCIA ASOCIATIVA, NO CAUSAL

No se afirma que la IA cause productividad ni que los resultados sean automáticos.

Fuente: Trabajo Final de Grado, planteo del problema, objetivo e hipótesis.

Marco conceptual: Teoría de la productividad (Berndt, 1991)

Definición analítica: productividad media parcial del trabajo

$$\textit{Productividad}_{cst} = \frac{\texttt{AV_MEUR}_{cst} \times 1000}{\texttt{EMP_NR}_{cst}}$$ (cálculo propio; miles de EUR corrientes por ocupado)

Fundamento teórico (Berndt, 1991)

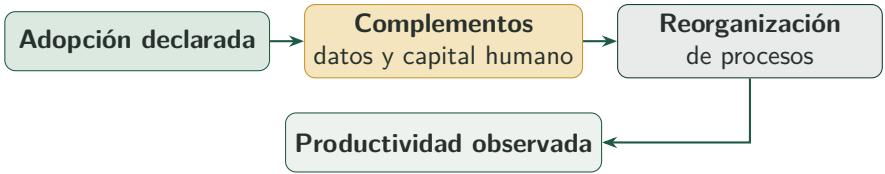
- **Ratio intensivo (PMe_L):** imputa el producto al trabajo; no aísla capital físico ni PTF.
- **VAB vs. Producción Bruta (Y):** deduce consumos intermedios ($Y - M$), aislando la riqueza neta y evitando doble contabilización.

Tratamiento nominal y precios

- Cálculo propio con `AV_MEUR` (valor agregado a precios básicos) y `EMP_NR`.
- Previene sesgos de medición de deflactores macro híbridos (Berndt, 1991).
- Efectos país–año (γ_{ct}) retiran componentes comunes de inflación macro; no precios relativos ni shocks sectoriales.

Fuente: Eurostat SBS sbs_sc_ovw, correspondencia de variables desde 2021 y metadatos; Berndt (1991).

Marco conceptual: GPT, adopción de IA y costos de ajuste



Tecnologías de Propósito General (GPT)

- Exigen acumular **activos complementarios**: datos, infraestructura y capacitación.
- **Enfoque de tareas:** la IA afecta tareas puntuales, no a la firma en bloque.

Costos de ajuste y desfases temporales

- Costos de ajuste iniciales registrados como gasto corriente deprimen la productividad medida.
- Rezago temporal: los retornos de eficiencia maduran tras la reorganización interna.

Fuente: Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021); Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002); Acemoglu y Restrepo (2018).

Datos y alcance: Panel UE-27 ($n = 667$)

UE-27
27 países

9
sectores NACE Rev. 2

3
olas: 2021 · 2023 · 2024

Muestra principal no balanceada

- **233 entidades país–sector**, total **667 observaciones *core***: productividad nominal y adopción general.
- 2021: 220 obs · 2023: 224 obs · 2024: 223 obs.
- De 729 celdas teóricas ($27 \times 9 \times 3$), 62 sin valores observables; las fuentes reportan estados de secreto estadístico o no disponibilidad.
- Los indicadores secundarios usan casos completos por indicador ($n = 626$–662), no los 667 en todos los casos.

Heterogeneidad y representatividad

- Todas las celdas superan los 1.000 ocupados (mediana sectorial $>$ 140,000 ocupados).
- Cobertura de economías avanzadas y del Este en 9 ramas no financieras.
- Sensibilidad balanceada: 209 entidades *core* ($n = 627$); secundarios: $n = 590$–625 según indicador.

Fuente: Eurostat SBS y encuestas de TIC; Trabajo Final de Grado.

Variables operativas y control de escala

Variables oficiales (Eurostat SBS y TIC)

- **Productividad:** cálculo propio `AV_MEUR`$\times 1000/$`EMP_NR`, miles de EUR corrientes por ocupado.
- **Encuesta TIC (`isoc_eb_ai`):** empresas ≥ 10 ocupados; informante directivo/TIC; tasa `PC_ENT` con ponderación poblacional oficial.
- **Indicadores:** Adopción general (`ai_any`), intensidad ($\geq 2, \geq 3$) y 5 usos funcionales. Los secundarios se estiman por casos completos de cada indicador.

Control de escala (Alemania vs. Malta)

- **Normalización matemática:** la productividad es un ratio intensivo (VAB/L) y la IA es una tasa (%) sobre empresas; la escala física queda neutralizada.
- **Inferencia agrupada:** errores estándar basales por entidad y sensibilidad WLS; la agrupación permite dependencia residual intraentidad bajo aproximación asintótica.

ESCALA NEUTRALIZADA POR RATIOS Y TRATADA ECONOMÉTRICAMENTE

Fuente: Eurostat: Encuestas de TIC (`isoc_eb_ai`) y SBS (`sbs_sc_ovw`); Trabajo Final de Grado.

Estrategia empírica: Between versus Within

BETWEEN
Diferencias entre unidades

Pregunta
¿Las unidades con más adopción suelen tener mayor productividad?

Incluye diferencias estructurales persistentes entre países y sectores (nivel medio histórico).

WITHIN
Cambios dentro de país–sector

Pregunta
¿Los cambios de adopción coinciden con cambios de productividad en la misma unidad?

Usa variación temporal tras controlar efectos fijos de unidad.

Objetivo econométrico
Neutralizar la variación *between* para evaluar si los aumentos en adopción de IA se traducen en ganancias temporales de productividad dentro de cada unidad.

Fuente: Wooldridge (2010); enfoque metodológico del Trabajo Final de Grado.

Estrategia econométrica: progresión M1 → M2 → M3

Se estiman tres especificaciones de complejidad creciente para aislar el parámetro β:

Modelo M1 | Efectos fijos aditivos separados

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \mu_c + \eta_s + \lambda_t + \varepsilon_{cst}$$

Controla por país (μ_c), sector (η_s) y año (λ_t) de forma independiente. Arrastra variación *between*.

Modelo M2 | Estimador within de entidad

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \lambda_t + \varepsilon_{cst}$$

Efectos país–sector (α_{cs}): retiran efectos de unidad invariantes. Shock anual común a la UE (λ_t).

Modelo M3 | Doble efecto fijo (Especificación preferida)

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}$$

Efectos país–sector (α_{cs}) y país–año (γ_{ct}): retiran efectos invariantes y componentes comunes; no precios relativos ni shocks sectoriales.

Fuente: Wooldridge (2010); especificaciones econométricas del Trabajo Final de Grado.

Descriptivo: la adopción se acelera

Adopción general de IA (% de empresas)

9,2 → (2021) **9,9** (2023) → (2024) **17,0**

Contexto nominal

Productividad media: **62,0** → **67,3** → **72,1**
miles de euros corrientes por ocupado (mediana: 44,2 → 54,3)

Lectura prudente

Ambos promedios aumentan; la descripción agregada no separa eficiencia, precios relativos ni cambios dentro de cada entidad.

Fuente: Muestra principal no balanceada ($n = 667$); Eurostat y elaboración propia.

El contraste central: niveles versus cambios

Niveles: relación transversal

$$r = +0{,}558$$

Adopción general y log-productividad

667 observaciones · $p < 0{,}001$

Unidades más productivas suelen exhibir mayor adopción promedio.

Cambios 2021–2024

$$r = -0{,}229$$

Cambios en adopción y log-productividad

213 entidades · $p < 0{,}001$

La dinámica de corto plazo no reproduce la correlación transversal positiva.

Inferencia correcta

La asociación positiva **entre** unidades no permite afirmar que elevar la adopción **dentro** de una unidad aumente su productividad.

Fuente: Eurostat; correlaciones propias con log-productividad ($n = 667$ en niveles, $n = 213$ en cambios).

Resultados de panel: de M1 a M3 nominal

Estimaciones para adopción general en muestra principal no balanceada ($n = 667$, 233 entidades)

Modelo	Efectos fijos incluidos	β (1 pp)	p-valor	Efecto 10 pp
M1	País + Sector + Año	+0,0032	0,091	+3,2 %
M2	País–Sector + Año	−0,0020	0,050	−1,9 %
M3 (preferido)	País–Sector + País–Año	**−0,0013**	**0,282**	**−1,3 %**

El hallazgo metodológico central

En M3, el coeficiente de adopción general es −0,001263116 y **no es estadísticamente significativo** ($p = 0{,}282043$; $n = 667$, $G = 233$). El IC95 % [−0,00357116; 0,00104493] incluye asociaciones negativas y positivas.

NO CAUSAL **NO "IA REDUCE PRODUCTIVIDAD"**

Inferencia canónica T60: CR1 de rango efectivo (rank(X) = 288), $EE = 0{,}001171453$ y referencia t_{232}. Sensibilidad `AbsorbingLS` separada: su convención de covarianza da $EE = 0{,}000884369$ (una vía) y 0,000939258 (dos vías); no es un aumento directo respecto del EE canónico.

Fuente: Modelos M1, M2 y M3; inferencia T60 y sensibilidad de covarianza, Trabajo Final de Grado.

Validación econométrica: RE y restricción Mundlak/CRE

Efectos Aleatorios (RE)

$$\beta_{RE} = +0{,}0111$$

$EE = 0{,}0009 \cdot p < 0{,}001$

Mínimos cuadrados generalizados (GLS)

Capta la asociación transversal en niveles: unidades con mayor adopción media son más productivas.

Wald Mundlak/CRE (sin controles temporales)

$$\chi^2(1) = 69{,}10$$

$p = 1{,}1 \times 10^{-16}$ $(p < 0{,}001)$

H_0 : `ai_mean` $= 0$

El rechazo aporta evidencia contra la restricción de ortogonalidad RE/CRE correspondiente, bajo sus supuestos.

Elección de M3

M3 es la especificación asociativa principal: controla efectos de unidad invariantes y componentes país–año comunes, no precios relativos ni shocks sectoriales. Este Wald no prueba causalidad, cuantifica sesgo ni hace a M3 la única opción posible.

Con dummies globales de año, la misma restricción da $\chi^2(1) = 108{,}98$; no hay un Wald CRE reproducible con efectos país–año.

Fuente: analysis/03_validacion_linearmodels.py; Mundlak (1978) / Wooldridge (2010).

Heterogeneidad sectorial EXPLORATORIA

Pendientes M3 por sector ($n = 667$, 233 entidades): tres olas; patrones asociativos exploratorios.

Negativas

C: $\beta = -0{,}0098$ ($p_{Holm} = 0{,}00110$)

G: $\beta = -0{,}0136$ ($p_{Holm} = 0{,}00000000151$)

M: $\beta = -0{,}0029$ ($p_{Holm} = 0{,}04838$)

No alcanzan 5 % Holm

J: $p_{crudo} = 0{,}237313$

F, H, L, N: tampoco alcanzan 5 %.

Alojamiento y comida

$\beta = +0{,}0110$; $p_{crudo} = 0{,}013261$

$p_{Holm} = 0{,}07957$: no alcanza 5 %

Lectura económica

Una única familia exploratoria de nueve pruebas: C, G y M permanecen $< 0{,}05$ tras Holm; I no. No establecen causalidad ni mecanismos.

Fuente: Asociaciones exploratorias; p crudos Wald $\chi^2(1)$ y corrección Holm de nueve pruebas; n = 667, 233 entidades.

Interpretación económica: explicaciones compatibles

Diferencias previas
capital humano, infraestructura y capacidad financiera

Ajuste y maduración
capacitación, datos y reorganización

Medición y contexto
precios relativos y shocks sectoriales

Lectura conjunta

La adopción declarada puede no capturar intensidad ni calidad de implementación. Los resultados son compatibles con una brecha entre adopción y realización productiva, pero no demuestran sus mecanismos.

Implicancia

La IA debe considerarse junto con activos complementarios; su adopción no equivale a la realización automática de ganancias de productividad.

Fuente: Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021); Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002); elaboración propia.

Límites de la inferencia

Diseño y datos

- Panel corto: tres olas comparables ($T = 3$).
- Unidad agregada país–sector, no empresa.
- Posible causalidad inversa y capacidades omitidas.

Medición

- Adopción declarada (%), no profundidad de uso.
- Productividad laboral aparente nominal estandarizada.
- Shocks macro absorbidos por γ_{ct}; precios sectoriales micro no separables.

Alcance

El estudio estima asociaciones; no permite atribuir a la IA una suba o una caída de productividad, ni evaluar el retorno de una empresa individual.

Fuente: Trabajo Final de Grado, limitaciones metodológicas.

Conclusiones

1. **Pregunta y objetivo.** La correlación de cambios 2021–2024 es negativa y significativa ($r = -0{,}229$; $n = 213$): es un estimando descriptivo distinto del coeficiente de M3.
2. **Hipótesis central.** En M3, la adopción general no es estadísticamente significativa ($\beta = -0{,}001263116$; $EE = 0{,}001171453$; $p = 0{,}282043$, $n = 667$), bajo CR1 de rango efectivo y t_{232}. El Wald Mundlak/CRE sin controles temporales rechaza $H_0 :$ `ai_mean` $= 0$ ($\chi^2 = 69{,}10$, $p < 0{,}001$): evidencia contra la restricción RE/CRE correspondiente bajo sus supuestos, no causalidad ni sesgo cuantificado.
3. **Heterogeneidad.** En la familia exploratoria de nueve contrastes, C, G y M permanecen bajo 5 % tras Holm; I no. No identifica mecanismos sectoriales.
4. **Implicancia.** La adopción no garantiza una mejora automática; activos complementarios, capacitación y rediseño son hipótesis explicativas compatibles.

ASOCIACIONES, NO EFECTOS CAUSALES

Fuente: Elaboración propia sobre los resultados del Trabajo Final de Grado.

¡Muchas gracias!

Espacio para preguntas, comentarios y discusión

Facundo Díaz Larrarte

Trabajo Final de Grado · Licenciatura en Economía

Director: Miguel Bosch

Universidad Nacional de Río Cuarto · Facultad de Ciencias Económicas

Contacto: fdiazlarrarte@gmail.com

APÉNDICE

Fuentes, método y resultados secundarios

Apéndice | Cobertura y fuentes

Cobertura analítica

- 27 países de la Unión Europea.
- 9 sectores y 3 olas: 2021, 2023 y 2024.
- 729 celdas teóricas; 667 *core* con productividad nominal y adopción general.
- Muestra principal no balanceada: 233 entidades ($n = 667$); secundarios: $n = 626$–662 por indicador.
- Sensibilidad balanceada: 209 entidades *core* ($n = 627$); secundarios: $n = 590$–625.

Fuentes Eurostat

- Encuestas TIC (`isoc_eb_ai`, `isoc_eb_ain2`): adopción, intensidad y 5 usos funcionales.
- Estadísticas estructurales (`sbs_sc_ovw`): `AV_MEUR` (valor agregado a precios básicos) y `EMP_NR` (≥ 10 ocupados).
- Productividad nominal propia: `AV_MEUR`$\times 1000/$`EMP_NR`, miles de EUR corrientes por ocupado.

Variables centrales

IA: porcentaje de empresas que declara utilizar tecnologías de IA (`PC_ENT`). Productividad laboral aparente nominal: cálculo propio de `AV_MEUR`$\times 1000/$`EMP_NR`; la especificación principal usa su logaritmo.

Apéndice | Sectores incluidos

C	Industria manufacturera
F	Construcción
G	Comercio mayorista y minorista
H	Transporte y almacenamiento
I	Alojamiento y servicios de comida
J	Información y comunicación
L	Actividades inmobiliarias
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas
N	Actividades administrativas y servicios auxiliares

Unidad de observación

Cada registro combina país, sector y año. Los resultados agregados no describen el desempeño de empresas individuales.

Fuente: Trabajo Final de Grado, sectores considerados.

Apéndice | Especificaciones y ecuaciones

Productividad laboral aparente

$$Productividad_{cst} = \frac{\texttt{AV_MEUR}_{cst} \times 1000}{\texttt{EMP_NR}_{cst}} \quad \text{(cálculo propio)}$$

Modelo principal M3

$$\ln(Productividad_{cst}) = \beta IA_{cst} + \alpha_{cs} + \gamma_{ct} + \varepsilon_{cst}$$

M1 y M2

M1: efectos fijos de país, sector y año.
M2: efectos fijos país–sector y año.

Heterogeneidad

$\beta_s = \beta + \delta_s$ mediante interacciones IA $\times$ sector; análisis exploratorio.

α_{cs} retira efectos de unidad invariantes y γ_{ct} componentes comunes por país–año; no precios relativos ni shocks sectoriales. Inferencia basal agrupada por entidad; sensibilidad dos vías entidad+país–año.

Fuente: Wooldridge (2010); Berndt (1991); Trabajo Final de Grado, estrategia econométrica.

Apéndice | Resultados secundarios M3 nominal

Estimaciones M3: adopción general sobre la muestra *core* no balanceada ($n = 667$, 233 entidades); secundarios por casos completos ($n = 626$–662); errores robustos clustered.

Indicador de IA	β **(1 pp)**	p	**Obs.**
Adopción general	−0,0013	0,282	667
Dos o más tecnologías	−0,0017	0,192	662
Tres o más tecnologías	−0,0020	0,244	653
Procesos y decisiones	−0,0007	0,740	662
Producción	−0,0014	0,519	631
Logística	−0,0011	0,917	627
Marketing y ventas	−0,0038	0,151	640
Seguridad informática	−0,0019	0,542	626

Interpretación

Ningún coeficiente funcional es positivo y significativo en la especificación nominal M3.

Fuente: EE y p canónicos T60; `linearmodels.iv.AbsorbingLS` valida coeficientes con otra convención de covarianza.

Apéndice | Robustez de la adopción general

Modelo M3 para adopción general de IA bajo especificaciones alternativas.

Escenario	β	p	**Efecto 10 pp**	**Obs.**
Muestra principal no balanceada, sin ponderar	−0,0013	0,282	−1,3 %	667
Muestra principal, ponderada por empleo (WLS)	−0,0016	0,032	−1,6 %	667
Muestra principal, sin extremos p1–p99	−0,0010	0,250	−1,0 %	653
Sensibilidad a balanceo: muestra balanceada	−0,0011	0,250	−1,1 %	627

Estabilidad del hallazgo

El signo negativo se mantiene en todos los escenarios; la ausencia de efecto positivo temporal no depende del balanceo ni de valores atípicos.

Fuente: Trabajo Final de Grado, pruebas de robustez.

Apéndice | RE y restricciones Wald Mundlak/CRE

Estimaciones RE (GLS) y Wald Mundlak/CRE sin controles temporales: adopción general en la muestra *core* ($n = 667$) y secundarios en casos completos por indicador ($n = 626$–662).

Indicador de IA	β_{RE}	p_{RE}	**Wald CRE** χ^2	***p*-valor**	**Obs.**
Adopción general	+0,0111	<0,001	69,10	<0,001	667
Dos o más tecnologías	+0,0121	<0,001	56,86	<0,001	662
Tres o más tecnologías	+0,0152	<0,001	48,97	<0,001	653
Procesos y decisiones	+0,0194	<0,001	44,31	<0,001	662
Producción	+0,0190	<0,001	76,28	<0,001	631
Logística	+0,0375	<0,001	35,92	<0,001	627
Marketing y ventas	+0,0153	<0,001	43,73	<0,001	640
Seguridad informática	+0,0237	<0,001	20,44	<0,001	626

Interpretación

Cada estadístico contrasta H_0 : `ai_mean` $= 0$ en su RE/CRE sin controles temporales; el rechazo es evidencia contra la restricción de ortogonalidad correspondiente bajo sus supuestos, no una prueba causal ni una selección única de M3.

Fuente: `analysis/03_validacion_linearmodels.py`; Mundlak (1978) / Wooldridge (2010).

Apéndice | Bibliografía (1/3)

- **Acemoglu, D. y Restrepo, P.** (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, *108*(6), 1488–1542.
- **Aldasoro, I., Gambacorta, L., Pal, R., Revoltella, D., Weiss, C. y Wolski, M.** (2026). *AI adoption, productivity and employment: Evidence from European firms* (BIS Working Papers N.º 1325). Bank for International Settlements.
- **Berndt, E. R.** (1991). *The practice of econometrics: Classic and contemporary*. Addison-Wesley.
- **Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E. y Hitt, L. M.** (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, *117*(1), 339–376.
- **Brynjolfsson, E., Rock, D. y Syverson, C.** (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, *13*(1), 333–372.

Fuente: Referencias del Trabajo Final de Grado (Normas APA 7.ª ed.).

Apéndice | Bibliografía (2/3)

- **Czarnitzki, D., Fernández, G. P. y Rammer, C.** (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *211*, 188–205.
- **Eurostat.** (2026a). *Artificial intelligence: Additional enterprise indicators* [Conjunto de datos isoc_eb_ain2]. Comisión Europea.
- **Eurostat.** (2026b). *Structural business statistics* [Conjunto de datos sbs_sc_ovw]. Comisión Europea.
- **Eurostat.** (2026c). *Use of artificial intelligence in enterprises* [Conjunto de datos isoc_eb_ai]. Comisión Europea.
- **Kádárová, J., Fiľo, M., Sukopová, D. y Dúlová, M.** (2026). Artificial intelligence adoption and labour productivity in Slovakia and the EU27. *Sustainability*, *18*(4), 2135.

Fuente: Referencias del Trabajo Final de Grado (Normas APA 7.ª ed.).

Apéndice | Bibliografía (3/3)

- **Mundlak, Y.** (1978). On the pooling of time series and cross section data. *Econometrica*, *46*(1), 69–85.
- **OpenAI.** (2026). *Enterprise signals: How frontier firms put AI to work*. OpenAI.
- **Wooldridge, J. M.** (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2.ª ed.). MIT Press.
- **Yilmaz, E.** (2026). *AI adoption velocity, productivity and labour outcomes in Europe: A country-sector dataset with the AI attribution wedge, 2021–2025* (v. 1) [Conjunto de datos]. Mendeley Data.

Fuente: Referencias del Trabajo Final de Grado (Normas APA 7.ª ed.).